For Qatar MoE Use Only

الدرس 5-4

الانحراف المعياري

نظرة عامة على الدرس

تركيز

الهدف

سيكون الطلاب قادرين على:

✔ تفسير أوجه الاختلاف من حيث التشتت أو الانتشار في سياق مجموعة بيانات.

✔ حساب الانحراف المعياري لمجموعة بيانات واستعماله لمقارنة وتفسير مجموعات من البيانات.

الفهم الأساس

الانحراف المعياري هو أحد مقاييس التشتت، ويشير إلى مدى انحراف القيم في مجموعة بيانات عن الوسط الحسابي. يُستعمل الانحراف المعياري لمقارنة بين قيمة محددة بالقيم الأخرى في مجموعة البيانات وتحديد النسبة المئوية للقيم التي تقع ضمن مدى محدد من الوسط الحسابي.

ترابط

سابقًا في هذا الصف، تمكّن الطلاب من:

- تفسير ومقارنة التشتت في مجموعات البيانات باستعمال متوسط الانحراف المطلق.

في هذا الدرس، يتمكّن الطلاب من:

- استعمال الانحراف المعياري لتحديد مدى تشتت البيانات وتحليله.

لاحقًا في هذه الوحدة، سيتمكّن الطلاب من:

- اختيار مقياس التشتت أو التباين الأفضل لوصف علاقات محددة بين مجموعات البيانات.

دقة

يركّز هذا الدرس على الدمج بين الاستيعاب المفاهيمي والمهارة الإجرائية والطلاقة.

- يفهم الطلاب أن الانحراف المعياري هو مقياس من مقاييس التشتت يصف، إلى جانب الوسط الحسابي، مجموعة البيانات وصفًا كاملًا عندما تكون البيانات موزّعة طبيعيًا.
- يحسب الطلاب الانحراف المعياري بتربيع الفروق بين كل قيم البيانات والوسط الحسابي، ثم أخذ الجذر التربيعي للتباين.

بناء المصطلحات

مراجعة المصطلحات

العربية | الإنجليزية

- **متوسط الانحراف المطلق** | *mean absolute deviation*
- **تشتت** | *variability*

المصطلحات الجديدة

- **توزيع طبيعي** | *normal distribution*
- **انحراف معياري** | *standard deviation*
- **تباين** | *variance*

نشاط المصطلحات

راجع المصطلح "تشتت".

س: كيف يمكنك استعمال معنى المصطلح "تشتت" لتوقع معنى المصطلح "تباين"؟

ثم ناقش تجربة الطلاب مع متوسط الانحراف المطلق.

س: كيف يمكنك استعمال معنى المصطلح "متوسط الانحراف المطلق" لتوقع معنى المصطلح "انحراف معياري"؟

بعد أن يجري الطلاب توقعاتهم، اعرض عليهم تعريفات المصطلحين "تباين" و"متوسط الانحراف المطلق"، ثم ناقش العلاقة بين المعاني التي توقعوها لهذين المصطلحين ومعانيها الفعلية.

نظرة عامة على المعايير في الرياضيات

معايير المحتوى

في هذا الدرس، يُركّز الطلاب على هذين المعيارين:

11F.6.2 يستخدم المقاييس الإحصائية المناسبة لشكل توزيع البيانات لمقارنة المركز (الوسط، الوسيط) والتشتت (المدى الربيعي، الانحراف المعياري) لمجموعتين أو أكثر من البيانات المختلفة.

11F.6.3 تفسير الاختلافات في الشكل والمركز والتشتت في سياق مجموعات البيانات، مع مراعاة التأثيرات المحتملة لنقاط البيانات المتطرفة (القيم المتطرفة).

معايير ممارسات الرياضيات

MP.3 ابنِ الحجج الرياضية وانقد تبرير الآخرين

يستعمل الطلاب التعاريف الرياضية للانحراف المعياري والوسط الحسابي والوسيط لدحض تبرير غير منطقي لطالب يقول إن الانحراف المعياري يقيس بُعد القيم في مجموعة بيانات عن الوسيط.

MP.8 ابحث وعبّر عن الانتظام في التبرير المنطقي المتكرر

يعمم الطلاب العلاقة بين الشكل والوسيط والانحراف المعياري لمجموعة بيانات.

For Qatar MoE Use Only